



Special Relativity

狭义相对论

Version 2026.7.3

容与

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	3-狭义相对论	5
1.1	狭义相对论时空的 3-表述	5
1.1.1	基本原理	5
1.1.2	事件的时空间隔	5
1.1.3	Lorentz 变换	6
1.1.4	速度变换	6
1.2	时空效应	7
1.2.1	光锥与时空关系	7
1.2.2	因果关系的绝对性	7
1.2.3	同时的相对性	7
1.2.4	钟慢效应	8
1.2.5	尺缩效应	8
1.3	3-狭义相对论动力学	9
1.3.1	四维速度矢量	9
2	Minkowski 时空	10
2.1	基本物理模型	10
2.2	时空变换	12
2.2.1	Poincaré 变换与 Poincaré 群	12
2.2.2	Lorentz 变换	13
2.2.3	伪转动	13
2.3	典型效应	14
2.3.1	同时的相对性	14
2.3.2	尺缩	14
2.3.3	钟慢	15
2.3.4	双生子佯谬	15
2.3.5	车库佯谬	15
2.4	* 时空的 $3+1$ 分解	15
2.4.1	诱导度规与投影张量	15
2.4.2	4-矢量场的 $3+1$ 分解	16
2.5	时空因果结构	16

3	4-狭义相对论动力学	17
3.1	三维物理量	17
3.2	四维物理量	17
3.2.1	4-速度	17
3.2.2	4-动量	18
3.2.3	4-加速度	19
3.2.4	4-力	20
3.3	相对论质点的运动方程	20
3.3.1	Newton 形式	20
3.3.2	Lagrange 形式	21
3.3.3	Hamilton 形式	21
3.3.4	Hamilton-Jacobi 形式	21
3.4	连续介质动力学	21
3.4.1	连续介质的能量-动量张量	21
3.4.2	4-动量密度	22
3.4.3	4-动量流密度	22
3.4.4	能量、3-动量、角动量的守恒律	22
3.4.5	由变分原理导出能量-动量张量	22
3.5	流体动力学	22
3.5.1	流体的 4-流速场与共动参考系	22
3.5.2	理想流体的能量-动量张量	22
4	电动力学	24
4.1	4-电磁物理量	24
4.1.1	电磁场张量	24
4.1.2	4-电流密度	25
4.1.3	4-Lorentz 力	26
4.1.4	电磁能量-动量张量	26
4.1.5	4-势	26
4.2	Maxwell 场方程	27
4.3	电磁波	28
4.3.1	电磁波方程	28
4.3.2	4-波矢	29
4.3.3	电磁波的类光性	29

4.3.4	Doppler 效应	29
4.4	电磁场中的分析力学	29
4.4.1	Lagrange	29
4.4.2	Hamilton	29
4.4.3	Hamilton-Jacobi	29
5	统计力学	30

符号约定

凡平直时空中的物理学, 即为狭义相对论.

单位制

3-狭义相对论部分采用国际单位制 (SI)

4-狭义相对论部分采用几何单位制 (取光速 $c = 1$) 与 Gauss 单位制.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow 1$$

$$\epsilon_0 \rightarrow \frac{1}{4\pi}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi}$$

$$\mu_0 \rightarrow \frac{4\pi}{c^2}$$

度规

采用西海岸约定, 即 $(\eta_{ab}) = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$.

指标

1. 拉丁字母 $i, j, k, l, \dots$ 表示标识指标, 不遵循 Einstein 求和约定;
2. 希腊字母 $\mu, \nu, \kappa, \lambda, \rho, \sigma, \dots$ 表示时空坐标分量指标, 遵循 Einstein 求和约定, 取值 $0, 1, 2, 3$;
3. 希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ 表示空间分量指标, 遵循 Einstein 求和约定, 取值 $1, 2, 3$.
4. 拉丁字母 $a, b, c, d, \dots$ 表示 Penrose 抽象指标, 遵循 Einstein 求和约定, 不取值.

1 3-狭义相对论

1.1 狭义相对论时空的 3-表述

1.1.1 基本原理

Post. 1 狭义相对性原理

所有惯性参考系平权, 物理定律在所有惯性参考系中表达形式相同.

Post. 2 光速不变原理

真空中光速相对于任何惯性参考系均为常量 c , 与光源和观察者的运动状态无关.

1.1.2 事件的时空间隔

Def. 1 事件

在一个特定时间与特定空间位置发生的物理现象, 也称为一个时空点, 需要用 (t, x, y, z) 四个坐标参数描述.

Def. 2 时空间隔

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \quad (1.1)$$

Thm. 1 时空间隔不变性

设事件 p_1 在惯性系 $\mathcal{R}$ 中的时空坐标为 (t_1, x_1, y_1, z_1) , 在 $\mathcal{R}'$ 中为 (t'_1, x'_1, y'_1, z'_1) , 事件 p_2 在 $\mathcal{R}$ 中为 (t_2, x_2, y_2, z_2) , 在 $\mathcal{R}'$ 中为 (t'_2, x'_2, y'_2, z'_2) . $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 中 p_1, p_2 的间隔分别为

$$\begin{cases} \Delta s^2 = c^2(t_1 - t_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 - (y_1 - y_2)^2 - (z_1 - z_2)^2 \\ \Delta s'^2 = c^2(t'_1 - t'_2)^2 - (x'_1 - x'_2)^2 - (y'_1 - y'_2)^2 - (z'_1 - z'_2)^2 \end{cases} \quad (1.2)$$

于是有

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2 \quad (1.3)$$

即, 两个事件的间隔在惯性系变换下不变.

Rmk 时空间隔不变性即光速不变原理的数学表示.

1.1.3 Lorentz 变换

Thm. 2 Lorentz 变换

设惯性系 $\mathcal{R}'$ 相对于另一惯性系 $\mathcal{R}$ 以速率 v 运动, 选取相对运动方向为 x 轴, 则有狭义相对论时空中的坐标变换关系

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases} \quad (1.4)$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 称为 Lorentz 因子.

Cor. 1 Lorentz 逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad (1.5)$$

Pf 由狭义相对性原理, 作变换 $(t, x, y, z) \leftrightarrow (t', x', y', z')$, $v \rightarrow -v$ 即可得到逆变换关系.

1.1.4 速度变换

Thm. 3 速度变换

定义粒子相对于惯性系 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 的速度分量为

$$u_x = \frac{dx}{dt} \quad u_y = \frac{dy}{dt} \quad u_z = \frac{dz}{dt} \quad u'_x = \frac{dx'}{dt'} \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'} \quad u'_z = \frac{dz'}{dt'} \quad (1.6)$$

速度分量的变换关系为

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)} \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)} \quad (1.7)$$

Cor. 2 速度逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \quad u_y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2}\right)} \quad (1.8)$$

1.2 时空效应

1.2.1 光锥与时空关系

1.2.2 因果关系的绝对性

Thm. 4 因果的绝对性

因果关系是绝对的.

设在参考系 $\mathcal{R}$ 中事件 p_1 为因, p_2 为果, 即 $\Delta t = t_2 - t_1 > 0$. 则在另一参考系 $\mathcal{R}'$ 中这种因果关系依然成立, 即 $\Delta t' > 0$. 在任何参考系下, 果 p_{effect} 均在因 p_{cause} 的绝对未来之中.

Pf 考虑任意参考系变换 $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}'$, 可将其分解为无数个惯性系变换 $\mathcal{R}_i \rightarrow \mathcal{R}_{i+1}$, 于是有

$$\Delta t'_i = \gamma_i \left(\Delta t_i - \frac{v_i}{c^2} \Delta x_i \right) = \gamma_i \left(1 - \frac{u_i v_i}{c^2} \right) \Delta t_i \quad (1.9)$$

其中 $u_i = \frac{\Delta x_i}{\Delta t_i}$. 由于 $\gamma_i, (1 - u_i v_i / c^2), \Delta t_i > 0$, 从而 $\Delta t'_i > 0$, 于是 $\Delta t'_{\text{total}} = \sum_i \Delta t'_i > 0$.

Cor. 3 相互作用的最大传播速度

相互作用的最大传播速度即为真空中光速 c . 若果 p_{effect} 与因 p_{cause} 间以某一作用相联系, 该作用不可能超光速.

Pf 由于 p_{effect} 在 p_{cause} 的绝对未来, 即上半光锥中, 二者间隔 $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \mathbf{x}^2 > 0$, 则作用的速度 $u = \frac{|\Delta \mathbf{x}|}{\Delta t} < c$.

1.2.3 同时的相对性

Lem. 1 时钟的校准

Thm. 5 同时的相对性

同时关系是相对的.

设在参考系 $\mathcal{R}$ 中事件 p_1 与 p_2 同时发生, 即 $\Delta t = 0$, 则其间隔 $\Delta s^2 = -\Delta \mathbf{x}^2 < 0$ 类空,

p_1, p_2 必然没有因果关系, 从而没有绝对的时序要求, 在另一参考系 $\mathcal{R}'$ 中观测, $\Delta t'$ 可正可负可零.

Pf 由 Lorentz 变换, $\Delta t' = \gamma_v \left(\Delta - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = -\gamma_v \frac{v \Delta x}{c^2}$. 若 $v \neq 0$, v 与 x 同向则 $\Delta t' < 0$, 反向则 $\Delta t' > 0$. $v = 0$ 则 $\Delta t' = 0$.

1.2.4 钟慢效应

Def. 3 固有时

固有时 $\Delta\tau$ 为物体的静止参考系中测得的时间.

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta\tau^2 \quad (1.10)$$

物体的固有时不依赖于参考系的选择, 参考系仅具有坐标时 Δt .

Thm. 6 动钟延缓效应

设惯性系 $\mathcal{R}'$ 相对于惯性系 $\mathcal{R}$ 以速度 v 运动, 事件 p_1, p_2 在 $\mathcal{R}'$ 中的固有时为 $\Delta\tau$, 则在 $\mathcal{R}$ 中测得的坐标时为

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1.11)$$

$\Delta t = \gamma_v \Delta\tau > \Delta\tau$, 即动钟延缓.

Pf 由间隔不变性, $c^2 \Delta\tau^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$, 令 $v = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}$, 则有 $\Delta t = \gamma_v \Delta\tau$.

Prop. 1 钟慢效应的相对性

Thm. 7 双生子佯谬

惯性运动物体的固有时最大.

1.2.5 尺缩效应

Def. 4 固有长度

设惯性系 $\mathcal{R}'$ 为物体的静止参考系, $\mathcal{R}'$ 中测得的物体长度 $l_0 = |\Delta x'|$ 称为固有长度, 不依赖于参考系的选择.

Thm. 8 动尺缩短效应

若在惯性系 $\mathcal{R}$ 中, 物体一端经过 x_1 与另一端经过 x_2 同时, 即 $\Delta t = 0$, 则定义 $\mathcal{R}$ 观测得的物体长度为 $l = |\Delta x| = |x_2 - x_1|$, 满足

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1.12)$$

$l = l_0/\gamma_v < l_0$, 即动尺缩短.

Pf $l_0 = |\Delta x'| = \gamma_v |\Delta x - v\Delta t| = \gamma_v l.$

Cor. 4 体积收缩

设 V_0 为物体在其静止参考系测得的体积, 称为固有体积. 若物体相对于惯性系 $\mathcal{R}$ 以速度 v 运动, 则在 $\mathcal{R}$ 中观测得的体积为

$$V = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} V_0 < V_0 \quad (1.13)$$

1.3 3-狭义相对论动力学

1.3.1 四维速度矢量

Def. 5 四维速度矢量

四维速度矢量的分量为

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (1.14)$$

$$(U^\mu) = \gamma(c, \mathbf{u}) \quad (1.15)$$

2 Minkowski 时空

Einstein 提出狭义相对论 (1905) 后, 其数学老师 Minkowski 为狭义相对论构建了一个几何框架 (1907-1908), 即 Minkowski 时空, 将时间与空间完全统一于一个 4 维连续统中.

2.1 基本物理 © 理模型

Def. 1 时空

所有可能事件的集合, 构成一个 4 维流形, SR 中为平直的 4 维 Lorentz 流形, 称为 Minkowski 时空, 记作 $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$.

Def. 2 世界线

一条 Minkowski 时空中的, 代表一个粒子的全部历史的, 连续且未来方向的曲线.

Def. 3 粒子

在时空中运动的, 具有一系列物理属性的物体, 其全部历史由世界线描述.

1. 光子: 无质量, 以光速运动的粒子, 世界线为类光曲线.
2. 质点: 有静止质量, 运动速度不超过光速的粒子, 世界线为类时曲线.

Def. 4 观者

可进行物理观测的质点, 配备有标准钟与空间局部坐标系, 可对其世界线上的事件进行直接观测, 赋予该事件一个时空坐标, 即对事件的一个参数化.

Def. 5 标准钟与固有时

对于世界线上任意两个事件 p_1, p_2 , 若时钟读数之差等于世界线线长, 即

$$\Delta\tau = \int_{p_1}^{p_2} \sqrt{-ds^2} \quad (2.1)$$

则称其为标准钟. 标准钟的示数为固有时, 一般情况以固有时 τ 来参数化世界线.

Def. 6 参考系

观者世界线的线汇. 一个参考系可以给时空中每一个事件均赋予一个时空坐标 (t, x, y, z) , 该全时空的赋值行为即一个坐标映射 ϕ .

Def. 7 时空坐标系

即 $\{(t, x, y, z)\}$ 或 $\{x^\mu\}$. Minkowski 时空 M 可以由一个覆盖全时空的坐标卡 (M, ϕ) 参数化, 其中 $\phi: M \rightarrow \mathbb{R}^4$ 为一个参考系对时空中每一点赋予坐标的映射, 因此可建立全局坐标系. 其中 t 称为坐标时.

Def. 8 固有时与坐标时

设粒子运动速率为 $v = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt}$, 则

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \gamma > 1 \quad (2.2)$$

$$d\tau^2 = -ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = (1-v^2)dt^2$$

Def. 9 惯性参考系

由均为平行类时测地线 (直线) 的观者世界线所构成的参考系, 简称惯性系. 由惯性系生成的坐标系为惯性坐标系, 又称 Lorentz 坐标系.

$$\underbrace{\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0}_{\text{直线方程}} \xleftrightarrow{\Gamma^\mu_{\nu\kappa} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\lambda}(\partial_\nu\eta_{\lambda\kappa} + \partial_\kappa\eta_{\lambda\nu} - \partial_\lambda\eta_{\nu\kappa})=0} \underbrace{\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\kappa} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\kappa}{d\tau} = 0}_{\text{测地线方程}}$$

1. 钟同步: 惯性观者 A 在其固有时为 τ_1 时刻发给 B 一个光信号, B 在其固有时为 τ' 时刻收到光信号并反射给 A , A 在其固有时为 τ_2 时刻收到光信号, 令 $\tau' = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2} = 0$, 则实现同一惯性系的两个观者的钟同步. 将该校准方法推广至任意两个观者, 则可实现全惯性系的钟同步.

2. 瞬时观者

等长线: 时空中等长线为双曲线

物理模型	物理意义	几何对象
事件	在一个特定时间与特定空间位置发生的物理现象	一个时空点
时空	所有可能事件的集合	一个 4 维光滑 Lorentz 流形, SR 中为整体平直的, 且可由单一坐标卡 (M, ϕ) 参数化, 即微分同胚于 $\mathbb{R}^4$ 的, 称为 Minkowski 时空, 记作 $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$ 或 M
世界线	代表一个粒子的全部历史	一条 Minkowski 时空中的连续且未来方向的曲线
粒子	在时空中运动的, 具有一系列物理属性的物体, 其全部历史由世界线描述	一个轨迹由一条非类空的曲线描述的几何点

2.2 时空变换

2.2.1 Poincaré 变换与 Poincaré 群

光速不变原理要求 Minkowski 时空中的变换保持时空间隔 ds 与度规 η_{ab} 不变, 满足时空间隔不变的等距变换称为 Poincaré 变换. 由 Poincaré 变换构成的等距变换群称为 Poincaré 群, 其构成一个 10 维的 Lie 群. Poincaré 群分为齐次与非齐次两部分, 其齐次部分称为 Lorentz 群, 构成一个 6 维的子 Lie 群. Poincaré 群可分解为十个 1 维的单参等距群, 分别对应 Minkowski 时空的十个对称性 (时间平移, 空间平移, 空间转动, 伪转动). 10 个单参等距群可各自诱导出一个 Killing 场, 这十个独立的 Killing 场分别为

$$\partial_t \quad \partial_x \quad \partial_y \quad \partial_z \quad (2.3)$$

$$x\partial_y - y\partial_x \quad y\partial_z - z\partial_y \quad z\partial_x - x\partial_z \quad (2.4)$$

$$t\partial_x + x\partial_t \quad t\partial_y + y\partial_t \quad t\partial_z + z\partial_t \quad (2.5)$$

时空变换	是否同一参考系	物理意义	
时间平移	是	重新设置时钟零点	
空间平移	是	移动空间坐标原点	
空间转动	是	转动空间坐标轴取向	
伪转动	否	从一个惯性系变换到另一个相对匀速运动的惯性系	

2.2.2 Lorentz 变换

Lorentz 变换可由狭义相对性原理、光速不变原理与时间的均匀性、空间的均匀性和各向同性导出, 描述了 Minkowski 时空中一个事件在两个惯性系中被赋予的时空坐标的变换关系.

设事件在惯性系 $\mathcal{R}$ 中的坐标为 (t, x) , 在惯性系 $\mathcal{R}'$ 中坐标为 (t', x') , $\mathcal{R}'$ 相对 $\mathcal{R}$ 以速度 v 运动

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma(t - vx) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}} \quad (2.6)$$

Lorentz 变换为 Minkowski 时空中的一种等距变换, 保持时空间隔不变

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (2.7)$$

2.2.3 伪转动

若 $\mathcal{R}'$ 相对于 $\mathcal{R}$ 以速率 v 沿 x 轴方向匀速运动, 则有坐标变换公式

$$\begin{cases} t' = \gamma(t - vx) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.8)$$

或称 4 维坐标系绕 x 轴双曲转动了 $\varphi = \operatorname{arctanh} v$, 有矩阵形式

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & -\arcsin \varphi & 0 & 0 \\ -\arcsin \varphi & \arccos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

若沿 y 轴或 z 轴运动, 则分别为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & -\gamma v & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\gamma v & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & 0 & -\arcsin \varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\arcsin \varphi & 0 & \arccos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma v \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma v & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \arccos \varphi & 0 & 0 & -\arcsin \varphi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\arcsin \varphi & 0 & 0 & \arccos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

时空图上伪转动表示为

2.3 典型效应

唯有内禀几何量 (世界线线长, 固有时, $\dots$) 不依赖于参考系, 得出的结论是绝对的, 非几何对象 (长度, 时间间隔, $\dots$) 依赖于参考系, 得出的结论是相对的.

2.3.1 同时的相对性

Minkowski 时空中, 两个事件的同时性, 是依赖于观测这两个事件的惯性系的.

选定一个惯性系 $\mathcal{R}$, 即可定义一个全时空的光滑函数 $t: M \rightarrow \mathbb{R}$, 称为坐标时间函数. 设在 $\mathcal{R}$ 中事件 A 发生的时间为 $t(A) = t_A$, 则 $t = t_A$ 给出了 Minkowski 时空中的一张超曲面, 称为同时面 Σ_{t_A} , 若 $B \in \Sigma_{t_A}$, 则称在 $\mathcal{R}$ 中 A 与 B 同时发生. 若另一个惯性系 $\mathcal{R}'$ 定义了一个不同的坐标时间函数 t' , 则其定义的同时面 $\Sigma'_{t'_A}$ 也不同, 于是 A 与 B 在 $\mathcal{R}'$ 中可能不同时发生. 因此同时是相对的, 是依赖于参考系的选取的.

2.3.2 尺缩

定义在某一个参考系测得尺的长度, 为某一同时面与尺的世界面的截线段的长度.

设 $\mathcal{R}'$ 相对于 $\mathcal{R}$ 以速率 v 沿 x 轴方向匀速运动, 相对于 $\mathcal{R}$ 静止的, 在 $\mathcal{R}$ 测得 x 方向长为 L 的尺, 在 $\mathcal{R}'$ 测得 x' 方向长为 L' , 有

$$\frac{L}{L'} = \frac{1}{\gamma} \quad (2.12)$$

2.3.3 钟慢

2.3.4 双生子佯谬

双生子佯谬

有一对双生子, A 守在家中, 做惯性运动, B 星际旅行. 当 B 返回家时, 发现 A 比自己更年老.

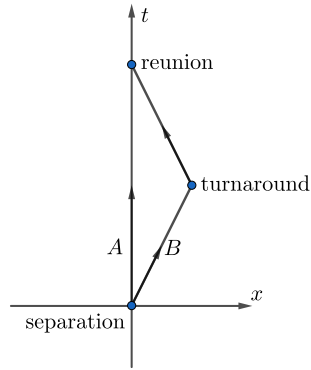


图 1: Twin Paradox

2.3.5 车库佯谬

车库佯谬

车与库静长相等, 车匀速入库时, 司机认为动库收缩, 车放不下, 司库认为动车收缩, 入库有余. 二者的想法在各自的惯性系都正确.

2.4 * 时空的 3 + 1 分解

2.4.1 诱导度规与投影张量

3 维空间是 4 维 Minkowski 时空中的一张超曲面, Minkowski 度规 η_{ab} 在空间上生成的诱导度规为 Euclid 度规 δ_{ab} , 满足 $\forall v^a, u^a \in \Gamma(T\Sigma_t)$

$$\delta_{\mu\nu} v^\mu u^\nu = \eta_{\mu\nu} v^\mu u^\nu \quad (2.13)$$

$$(h_{\mu\nu}) \stackrel{(dt)_a(\partial_t)^a=-1}{=} (\eta_{\mu\nu}) + ((dt)_\mu(dt)_\nu) = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

2.4.2 4-矢量场的 $3+1$ 分解**Thm. 1** 4-矢量场的 $3+1$ 分解

空间矢量 v^a 是依赖于参考系的. 选定参考系 $\mathcal{R}$, 对于任意 4-矢量场 $V^a \in \Gamma(TM)$, 其对应的空间矢量场 $v^a \in \Gamma(T\Sigma_t)$ v^a 满足

$$\eta_{ab}Z^a v^b = 0 \quad (2.14)$$

即在该瞬时惯性坐标系下的分量为 $(0, \mathbf{V})$

$$V^a = h^a_b V^b - (Z_b V^b) Z^a \quad (2.15)$$

其中 $h^a_b V^b$ 为空间部分, $-Z_b V^b$ 为时间分量.

2.5 时空因果结构

3 4-狭义相对论动力学

相对性原理要求物理定律的数学表达式满足 Lorentz 协变性.

3.1 三维物理量

1. 速率

$$u = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt} \quad (3.1)$$

2. 动量

$$\mathbf{p} = m_u \mathbf{u} = \gamma_u m_0 \mathbf{u} = \frac{m_0}{\sqrt{1-u^2}} \mathbf{u} \quad (3.2)$$

3. 动能

$$E_k(u) = m_u - m_0 \quad (3.3)$$

$$\xrightarrow{\text{SI}} m_u c^2 = E_k + m_0 c^2 \quad (\text{总能} = \text{动能} + \text{静能}) \quad (3.4)$$

4. 能量守恒式: 取守恒量 $E = m_u c^2$ 与不变量 $m = m_0$, 则有

$$E = E_k + m c^2 \quad (\text{SI}) \quad (3.5)$$

3.2 四维物理量

3.2.1 4-速度

Def. 1 4-速度

4-速度为质点世界线的切矢量

$$U^a = (\partial_\tau)^a \quad (3.6)$$

Prop. 1 4-速度的性质

质点的 4-速度是未来方向的, 且是归一的

$$U_\mu U^\mu = \eta_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = -1 \quad (3.7)$$

Prop. 2 3-速度的观测

只需要惯性系 $\mathcal{R}$ 中世界线经过 p 的观者在 p 处的 4-速度 $Z^a \in T_p M$, 即瞬时观者 (p, Z^a) , 则可观测某一具有 4-速度 U^a 的质点, 在时空点 p 处的 3-速度 $u^a \in T_p \Sigma_t$

$$u^a = \frac{h^a_b U^b}{\gamma} \quad (3.8)$$

其中

$$h^a_b = \delta^a_b + Z^a Z_b \quad (3.9)$$

Prop. 3 4-速度的 3+1 分解

$$U^a = \gamma(Z^a + u^a) \quad (3.10)$$

$$(U^a) = \gamma(1, u^1, u^2, u^3) \quad (3.11)$$

3.2.2 4-动量**Def. 2 4-动量**

设质点的静质量为 m , 4-速度为 U^a , 则 4-动量为

$$P^a = mU^a \quad (3.12)$$

Prop. 4 4-动量的 3+1 分解

可借瞬时观者 (p, V^a) 作 3+1 分解

$$P^a = EZ^a + p^a \quad (3.13)$$

Thm. 1 能量-动量三角形关系

由 4-动量的缩并可得

$$E^2 = m^2 + \mathbf{p}^2 \quad (3.14)$$

3.2.3 4-加速度

Def. 3 4-加速度

设一个质点在 p 处的 4-速度为 U^a , 则其 4-加速度为

$$A^a = U^b \partial_b U^a \quad (3.15)$$

其中 ∂_b 为 Minkowski 时空中的依赖于惯性坐标系的普通导数算符.

Thm. 2 自由质点

关于自由质点的以下表述等价:

1. 质点的 4-加速度为零.
2. 质点的世界线满足测地线方程

$$A^a = U^b \partial_b U^a = 0 \quad (3.16)$$

即其世界线为一条测地线.

3. 质点做惯性运动.

Prop. 5 4-速度与 4-加速度的正交关系

设质点的 4-速度为 U^a , 4-加速度为 A^a , 则在世界线上任意一点处其缩并

$$U_a A^a = 0 \quad (3.17)$$

$$\mathbf{Pf} \quad U_a A^a = \eta_{ab} U^a A^b = \eta_{ab} U^a U^c \partial_c U^b = \frac{1}{2} U^c \partial_c \underbrace{(\eta_{ab} U^a U^b)}_{=-1} = 0$$

Def. 4 3-加速度

在惯性坐标系 $\{t, x^\alpha\}$ 中, 3-速度为 u^a 的质点的 3-加速度为

$$a^a = (\partial_\alpha)^a \frac{d^2 x^\alpha}{dt^2} \quad (3.18)$$

3.2.4 4-力

Def. 5 4-力

设质点的 4-速度为 U^a , 4-加速度为 A^a , 则其所受的 4-力为

$$F^a = U^b \partial_b P^a \quad (3.19)$$

Prop. 6 4-力与 4-加速度的关系

若质点的静质量为常数, 即 $\frac{dm}{d\tau} = 0$, 则有

$$F^a = mA^a \quad (3.20)$$

Prop. 7 4-力的 3+1 分解

对于 $m = \text{Const}$ 的质点, 设其在惯性坐标系 $\{x^\mu\} = \{(t, x^\alpha)\}$ 中, 3-速度为 u^a , 受力 f^a , 则

$$F^\mu = (\gamma f_\alpha u^\alpha, \gamma f^\alpha) \quad (3.21)$$

$$F^a = \gamma \frac{dE}{dt} Z^a + \gamma f^a \quad (3.22)$$

其中 $f_\alpha u^\alpha = \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} = \frac{dE}{dt}$ 为功率.

1. 定义:

2. :

3. :

3.3 相对论质点的运动方程

3.3.1 Newton 形式

$$\frac{dP^a}{d\tau} = F^a \quad (3.23)$$

3.3.2 Lagrange 形式

3.3.3 Hamilton 形式

3.3.4 Hamilton-Jacobi 形式

3.4 连续介质动力学

3.4.1 连续介质的能量-动量张量

能量-动量张量统一描述了物质场能量与动量的分布与流动.

1. 对称性

$$T_{ab} = T_{ba} \quad (3.24)$$

2. 协变守恒律

$$\partial^a T_{ab} = 0 \quad (3.25)$$

3. 分量:由 $(p, (e_\mu)^a)$ 测得的能量-动量张量的分量矩阵为

$$(T_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \mu & w_1 & w_2 & w_3 \\ w_1 & \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ w_2 & \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ w_3 & \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad (3.26)$$

(a) 能量密度

$$\mu = T_{ab} Z^a Z^b = T_{00} \quad (3.27)$$

(b) 能流密度与 3-动量密度

$$w_\alpha = -T_{ab} Z^a (e_\alpha)^b = -T_{0\alpha} = -T_{ba} Z^a (e_\alpha)^b = -T_{\alpha 0} \quad (3.28)$$

(c) 3-动量流密度与 3-应力张量

$$\sigma_{\alpha\beta} = T_{ab} (e_\alpha)^a (e_\beta)^b = T_{\alpha\beta} \quad (3.29)$$

3.4.2 4-动量密度

(p, Z^a) 观测得的 4-动量密度为

$$W^a = -T^a_b Z^b \quad (3.30)$$

3.4.3 4-动量流密度

3.4.4 能量、3-动量、角动量的守恒律

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{w} = 0 \quad (3.31)$$

$$\partial^a T_{ab} \implies \partial_a W^a = 0 \quad (3.32)$$

3.4.5 由变分原理导出能量-动量张量

3.5 流体动力学

3.5.1 流体的 4-流速场与共动参考系

1. 将流体中宏观小微观大的一个微元, 视作一个流体质点 p , 其 4-速度即其世界线的切矢量 $U^a|_p = (\partial_\tau)^a$.
2. 对流体的每个质点均定义一个 4-速度, 则可得到流体的 4-流速场, 即该流体的一个切场.
3. 设流体的 4-流速场为 U^a , 若在 p 处的观者满足 $Z^a = U^a|_p$, 则称 (p, Z^a) 为该流体质点的共动观者.
4. 若参考系的每一个观者均是流体的共动观者, 则称该参考系为共动参考系.

3.5.2 理想流体的能量-动量张量

设流体的 4-流速场为 U^a , 则能量-动量张量为

$$T_{ab} = (\mu + p)U_a U_b + p\eta_{ab} \quad (3.33)$$

的物质场称为理想流体. 在共动参考系下的分量矩阵为

$$(T_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \quad (3.34)$$

其中 $\mu = T_{ab}Z^aZ^b$ 为共动参考系下的能量密度, 称为固有能量密度

4 电动力学

4.1 4-电磁物理量

4.1.1 电磁场张量

Def. 1 电磁场张量

Minkowski 时空中的电磁场由电磁场张量 F_{ab} 描述. F_{ab} 为满足 Maxwell 场方程的 2-形式场.

$$F_{ab} = F_{[ab]} \quad (4.1)$$

Def. 2 电场 1-形式与磁场 1-形式

瞬时观者 (p, Z^a) 观测到的电磁场的场量, 由电场 1-形式 E_a 与磁场 1-形式 B_a 描述.

$$E_a = F_{ab}Z^b \quad (4.2)$$

$$B_a = -(\star F)_{ab}Z^b \quad (4.3)$$

Prop. 1 电磁场张量的分量

电磁场张量在 $\{(e_\mu)^a\}$ 下的分量矩阵为

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

$$F_{\mu\mu} = -F_{\mu\mu} = 0$$

$$F_{\alpha 0} = F_{ab}(e_\alpha)^a(e_0)^b = E_a(e_\alpha)^a = E_\alpha \quad F_{0\alpha} = F_{ab}(e_0)^a(e_\alpha)^b = -F_{ba}(e_0)^a(e_\alpha)^b = -E_b(e_\alpha)^b$$

$$B_\alpha = B_a(e_\alpha)^a = -(\star F)_{ab}(e_0)^b(e_\alpha)^a = -\frac{1}{2}F^{cd}\varepsilon_{cdab}(e_0)^b(e_\alpha)^a = \frac{1}{2}F^{\mu\nu}\varepsilon_{\mu\nu 0\alpha}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_1 = \frac{1}{2}(F^{23}\underbrace{\varepsilon_{2301}}_{=1} + F^{32}\underbrace{\varepsilon_{3201}}_{=-1}) = F_{23} \\ B_2 = \frac{1}{2}(F^{31}\underbrace{\varepsilon_{3102}}_{=1} + F^{13}\underbrace{\varepsilon_{1300}}_{=-1}) = F_{31} \\ B_3 = \frac{1}{2}(F^{12}\underbrace{\varepsilon_{1203}}_{=1} + F^{21}\underbrace{\varepsilon_{2103}}_{=-1}) = F_{12} \end{cases}$$

4.1.2 4-电流密度

Post. 1 电荷量的 Lorentz 不变性

带电粒子的电荷量与运动状态无关, 电荷量 Q 是一个 Lorentz 标量.

Def. 3 固有电荷密度

设总电荷量 Q 的连续带电体的固有体积为 V_0 , 则其固有电荷密度为

$$\rho_0 = \frac{Q}{V_0} \quad (4.5)$$

若构成该带电体的带电粒子的电荷量均为 e , 固有数密度为 n_0 , 则带电体的固有电荷密度为

$$\rho_0 = en_0 \quad (4.6)$$

Prop. 2 运动带电体的电荷密度

设构成该带电体的带电粒子均以 4-速度 U^a 运动, 则其体积收缩为 V_0/γ , 于是电荷密度增大为

$$\rho = \gamma\rho_0 \quad (4.7)$$

Def. 4 4-电流密度

设固有电荷密度 ρ_0 , 则 4-电流密度为

$$J^a = \rho_0 U^a \quad (4.8)$$

Prop. 3 4-电流密度的 3+1 分解

瞬时观者 (p, Z^a) 测得的 4-电流密度可分解为

$$J^a = \rho Z^a + j^a \quad (4.9)$$

分量为

$$(J^\mu) = (\rho_0, \mathbf{j}) \quad (4.10)$$

SI: $(J^\mu) = (c\rho, \mathbf{j})$.

Pf $J^a = \rho_0 U^a = \rho_0 \gamma (Z^a + u^a) = \rho Z^a + j^a$.

Law. 1 4-电荷守恒定律

$$\partial_a J^a = 0 \quad (4.11)$$

$$\text{Pf} \quad \partial_a J^a = \partial_0 J^0 + \partial_\alpha J^\alpha = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

4.1.3 4-Lorentz 力

Def. 5 4-Lorentz 力

电荷量为 q , 4-速度为 U^a 的带电质点在电磁场 F_{ab} 中所受 4-Lorentz 力为

$$F^a = q F^a_b U^b \quad (4.12)$$

$$\text{Pf} \quad F^a = q F^a_b \gamma (Z^b + u^b) = \gamma q (\underbrace{F^a_b Z^b}_{=E^a} + F^a_b u^b) \implies f^\alpha = q E^\alpha + q F^\alpha_b u^b.$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{B})_c = \varepsilon^{ab}_c u_a B_b = -\varepsilon^{ab}_c u_a (\star F)_{bd} Z^d =$$

$$\implies f^\alpha = q E^\alpha + q (\mathbf{u} \times \mathbf{B})^\alpha$$

Def. 6 4-Lorentz 力密度

$$\mathcal{F}_a = F_{ab} J^b \quad (4.13)$$

4.1.4 电磁能量-动量张量

$$T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac} F_b^c - \frac{1}{4} \eta_{ab} F_{cd} F^{cd} \right) = \frac{1}{8\pi} [F_{ac} F_b^c + (\star F)_{ac} (\star F)_b^c] \quad (4.14)$$

$$\partial^a T_{ab} = \quad (4.15)$$

4.1.5 4-势

Lem. 1 d'Alembert 算符的 Lorentz 不变性

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \partial^a \partial_a \quad (4.16)$$

Def. 7 4-势

由 $dF = 0$, 可知电磁场张量是闭的, 在全 Minkowski 时空中是恰当的, 因此存在势. 用 4-势 A_a 可将 F_{ab} 表示为

$$F_{ab} = (dA)_{ab} = 2\partial_{[a}A_{b]} \quad (4.17)$$

Thm. 1 规范不变性

对于任意 C^2 标量场 χ , 4-势 A_a 与

$$\tilde{A}_a = A_a + (d\chi)_a \quad (4.18)$$

决定同一个电磁场, 即 $\tilde{F}_{ab} = (d\tilde{A})_{ab} = (dA)_{ab} + \underbrace{d^2\chi}_{=0} = F_{ab}$.

Def. 8 Lorenz 规范

$$\partial^a A_a = 0 \quad (4.19)$$

Thm. 2 d'Alembert 方程

$$\square A^a = \frac{4\pi}{c^2} J^a \quad (4.20)$$

SI: $\square A^a = \mu_0 J^a$.

Prop. 4 4-势的 3+1 分解

$$A_a = -\phi(dt)_a + a_a \quad (4.21)$$

分量为

$$(A^\mu) = (\phi, \mathbf{a}) \quad (4.22)$$

SI: $(A^\mu) = (\phi/c, \mathbf{a})$

4.2 Maxwell 场方程

1. 导数算符表述:

$$\begin{cases} \partial_{[a} F_{bc]} = 0 \\ \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b \end{cases} \quad (4.23)$$

2. 外微分表述:

$$\begin{cases} dF = 0 \\ d\star F = 4\pi\star J \end{cases} \quad (4.24)$$

3. 等价性证明

$$\nabla_{[a}F_{bc]} = 0 \iff dF = 0:$$

$$(dF)_{abc} = 3\nabla_{[a}F_{bc]} = 0$$

$$d\star F = 4\pi\star J \iff \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b:$$

$$\begin{aligned} (d\star F)_{abc} &= 3\nabla_{[a}(\star F)_{bc]} = \frac{3}{2}\nabla_{[a}\varepsilon_{bc]de}F^{de} = 4\pi(\star J)_{abc} = 4\pi J^f\varepsilon_{fabc} \\ \iff -4\pi J^f &= \frac{3}{2}\nabla_{[a}\varepsilon_{bc]de}\varepsilon^{fabc}F^{de} = \frac{1}{2}(\nabla_a\varepsilon_{bcde} + \nabla_b\varepsilon_{cade} + \nabla_c\varepsilon_{abde})\varepsilon^{fabc}F^{de} \\ &= -(\nabla_a\delta^{[f}_d\delta^{a]}_e + \nabla_b\delta^{[f}_d\delta^{b]}_e + \nabla_c\delta^{[c}_d\delta^{f]}_e)F^{de} = -\nabla_a F^{[fa]} = \nabla_a F^{af} \\ \iff \nabla^a F_{ab} &= -4\pi J_b \xleftrightarrow{\text{in } (\mathbb{R}^4, \eta_{ab})} \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b \end{aligned}$$

4. 由协变形式导出 3 维 Maxwell 方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial^\alpha E_\alpha = \partial^a E_a = \partial^a (F_{ab}Z^b) = Z^b \partial^a F_{ab} = -4\pi J_b Z^b = -4\pi(\rho \underbrace{Z_a Z^a}_{=-1} + \underbrace{j_a Z^a}_{=0}) = 4\pi\rho \quad (4.25)$$

$$\implies \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = 4\pi\mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (4.26)$$

4.3 电磁波

4.3.1 电磁波方程

1. 有源电磁波方程

$$\partial^a \partial_a A_b = -4\pi J_b \quad (4.27)$$

$$-4\pi J_b = \partial^a (\partial_a A_b - \partial_b A_a) = \partial^a \partial_a A_b - \partial^a \partial_b A_a = \partial^a \partial_a A_b - \underbrace{\partial_b \partial^a A_a}_{=0}$$

2. 无源电磁波方程

$$\partial^a \partial_a A_b = 0 \quad (4.28)$$

3. 方程的波动解

$$A_b = C_b \cos \theta \quad (4.29)$$

其中 θ 为实值标量场, 称为相位.

4.3.2 4-波矢

1. 定义

$$K^a = \partial^a \theta \quad (4.30)$$

2. 3+1 分解

$$K^a = \omega Z^a + k^a \quad (4.31)$$

其中 ω 为角频率, k^a 为 3-波矢

3.

4.3.3 电磁波的类光性

1. 4-波矢是类光矢量场.

$$K^a K_a = 0 \quad (4.32)$$

$$\partial^a \partial_a A_b = \partial^a \partial_a (C_b \cos \theta) = -C_b (\sin \theta \partial^a \partial_a \theta + \cos \theta (\partial^a \theta) \partial_a \theta) \implies \begin{cases} \partial^a K_a = 0 \\ K^a K_a = 0 \end{cases}$$

2. 4-波矢的积分曲线, 即光的世界线, 是 Minkowski 时空中的类光测地线.

$$K^a \partial_a K^b = 0 \quad (4.33)$$

3. 等相位面 $\mathcal{S}$ 是类光超曲面.

4.3.4 Doppler 效应

4.4 电磁场中的分析力学

4.4.1 Lagrange

4.4.2 Hamilton

4.4.3 Hamilton-Jacobi

5 统计力学